



Bases numéricas y operaciones en otras bases

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1 > Matemáticas Discretas II G2 (2025-1)
> Aritmética entera > Bases numéricas y operaciones en otras bases

Inicio

Generalidades

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7



Resta

En la resta como en la suma, se debe, de nuevo, tener en cuenta que cuando se va a sacar de una cantidad una cantidad más grande, tomar del número inmediatamente adyacente a la izquierda una unidad y partirla en el número que indique la base b , es decir, si se toma una unidad en la base 8, se deben sumar 8 al número de la derecha, si se estuviera en la base 3, se escribe 3 en el número inmediatamente a la derecha.

Ejemplo

Reste $(34221)_5 - (21314)_5$

$$\begin{array}{r} 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 1 \\ - 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 4 \\ \hline \end{array}$$

Se restará de izquierda a derecha, se sabe que no es el método convencional, pero así se debe hacer la resta, si el lector lo quiere hacer por el método convencional aprendido en su escuela primaria, verifique que debe ser igual al resultado conseguido en el texto.

Se resta $3 - 2 = 1$ y también $4 - 1 = 3$ ya que en estos casos la resta se hace normal:

$$\begin{array}{r} 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 1 \\ - 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 4 \\ \hline 1 \ 3 \end{array}$$

En la siguiente resta es donde la cosa se pone pesada, porque de 2 no se pueden sacar 3, pero como en el resultado anterior se tienen 3, entonces de esos 3 se toma una unidad y como esta es 5 veces la unidad anterior, es decir, la que está a la derecha, se suman 5 a los dos que se tenían, así se tienen 7, se resta 3 y se consigue 4. El siguiente esquema muestra como funciona.

$$\begin{array}{r} 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 1 \\ - 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 4 \\ \hline 1 \ 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 1 \\ - 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 4 \\ \hline 1 \ 2 \ 4 \end{array}$$

De nuevo la penúltima resta no tiene problemas, se hace $2 - 1 = 1$

$$\begin{array}{r} 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 1 \\ - 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 4 \\ \hline 1 \ 2 \ 4 \ 1 \end{array}$$

Pero en la última resta de 1 no se pueden sacar 4, entonces se va al resultado anterior que es un 1 y se rompe de nuevo en 5 lo que al sumarse con 5 da 6 y al restarle 4, es igual a 2.

$$\begin{array}{r} 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 1 \\ - 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 4 \\ \hline 1 \ 2 \ 4 \ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 1 \\ - 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 4 \\ \hline 1 \ 2 \ 4 \ 0 \ 2 \end{array}$$

Por lo tanto, la resta pedida en base 5 es:

$$(34221)_5 - (21314)_5 = (12402)_5$$

Siguiendo el esquema anterior, se realiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo

Reste $(5AA21)_{16} - (D131)_{16}$

$$\begin{array}{r} 5 \ A \ A \ 2 \ 1 \\ - \ D \ 1 \ 3 \ 1 \\ \hline \end{array}$$

En el primer número no hay problema

$$\begin{array}{r} 5 \ A \ A \ 2 \ 1 \\ - \ D \ 1 \ 3 \ 1 \\ \hline 5 \end{array}$$

Para la segunda resta de A , no se puede sacar D , por tanto del 5 que se tiene como resultado se saca una unidad y se parte en 16, se le suma a A y luego se resta D lo que da B .

$$\begin{array}{r} 5 \ A \ A \ 2 \ 1 \\ - \ D \ 1 \ 3 \ 1 \\ \hline 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 16 \\ 5 \ A \ A \ 2 \ 1 \\ - \ D \ 1 \ 3 \ 1 \\ \hline 4 \ B \end{array}$$

Para la siguiente resta no hay problema, es decir, se resta $A - 1 = 9$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 5 \ A \ A \ 2 \ 1 \\ - \ D \ 1 \ 3 \ 1 \\ \hline 4 \ B \ 9 \end{array}$$

Para la resta siguiente se debe hacer de nuevo; de 2 no se puede sacar 3, entonces se toma del resultado anterior una unidad y se parte en 16 y se le suma al 2 y luego se resta 3 que da F y para la última resta, sólo se resta $1 - 1 = 0$.

$$\begin{array}{r} 5 \ A \ A \ 2 \ 1 \\ - \ D \ 1 \ 3 \ 1 \\ \hline 4 \ B \ 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 16 \\ 5 \ A \ A \ 2 \ 1 \\ - \ D \ 1 \ 3 \ 1 \\ \hline 4 \ B \ 9 \ F \ 0 \end{array}$$

Por lo tanto:

$$(5AA21)_{16} - (D131)_{16} = (4B9F0)_{16}$$

[Anterior](#)

[Siguiente](#)

< [Actividad previa](#)
Números primos y teorema fundamental de la aritmética

Ir a...

[Siguiente actividad](#)
Guía de estudio >